

Arithmétique – Exercices

Exercice 1 :

Appliquer l'algorithme d'Euclide étendu pour les nombres suivants : $a=785$ et $b=453$

Exercice 2 :

Appliquer l'algorithme d'Euclide étendu pour les nombres suivants : $a=1857$ et $b=954$

PS : N'hésitez pas à faire ce même type d'exos avec d'autres valeurs de votre choix.

Exercice 3 :

- 1) Vérifier que $9^2 \equiv 1 \pmod{8}$
- 2) En déduire le reste de la division euclidienne de 9^7 par 8
- 3) En déduire le reste de la division euclidienne de 9^{35} par 8

Exercice 4 :

- 1) Vérifier que $12^2 \equiv 4 \pmod{14}$
- 2) En déduire le reste de la division euclidienne de 12^9 par 14
- 3) En déduire le reste de la division euclidienne de 12^{45} par 14

Exercice 5 :

Chiffrement d'un message dans le système RSA

Une personne souhaitant recevoir un message chiffré choisit deux nombres premiers p et q , puis calcule les produits : $n = p q$ et $\phi(n) = (p - 1)(q - 1)$

Elle choisit également un entier naturel e premier avec $\phi(n)$ et inférieur à $\phi(n)$.

La personne publie la clef publique (RSA ; n ; e) permettant à quiconque de lui envoyer un nombre chiffré. Pour chiffrer un entier a , on calcule et on envoie : $b = a^e \bmod n$

On va envisager le calcul des clefs avec $p=7$ et $q=13$

La personne choisit également $e = 19$.

- Calculer n et $\phi(n)$, puis justifier que la valeur de e vérifie les conditions voulues.
- Un émetteur souhaite envoyer à cette personne le nombre $a = 11$; elle doit donc utiliser la clef publique. Déterminer la valeur du nombre chiffré b .

Déchiffrement d'un message dans le système RSA

La personne ayant définie la clef publique reçoit le nombre chiffré b . Elle calcule dans un premier temps l'unique entier naturel d vérifiant :

$$d * e + k * \phi(n) = 1$$

Elle garde secret ce nombre d qui lui permet, et à elle seule, de déchiffrer les nombres qui lui ont été envoyés cryptés avec sa clef publique.

Pour déchiffrer le nombre b , la personne calcule : $a = b^d \bmod n$.

- Calculer la valeur de d . Utiliser l'algorithme d'Euclide étendu pour les valeurs e et $\phi(n)$.
- Déchiffrer le message b (retrouver la valeur de a).